

**UNIVERSIDAD DON BOSCO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE ELECTRÓNICA**



Diseño de sistemas de seguridad en redes de datos

Docente: Mg. Denis Alfredo Altuve Santamaria

Documento de Investigación

“Implementación de algoritmo de cifrado polimórfico”

Presentado por:

Diego Jesé Castellanos Valladares	CV240473
Javier Stanley Escobar Portillo	EP240471
Aaron Jaziel Pacas Ramos	PR252213
Marco Alejandro Rivas Ochoa	RO240441

Fecha de entrega

12 de septiembre de 2026
Soyapango, El Salvador

INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	2
Objetivo general.....	2
Objetivos específicos.....	2
FUNDAMENTOS TEORICOS	3
Internet de las Cosas (IoT).....	3
Seguridad en dispositivos IoT.....	3
Criptografía.....	3
One-Time Pad (OTP)	4
Cifrado polimórfico	4
Explicación del algoritmo criptográfico.....	5
Gestión de mensajes y generación de claves.....	5
Proceso de cifrado y descifrado	5
Rol del polimorfismo y relación con OTP	6
CONCLUSIONES	7
REFERENCIAS	8

INTRODUCCION

La Internet de las Cosas (IoT) permite conectar dispositivos capaces de recopilar, procesar e intercambiar información mediante redes de comunicación. Estos sistemas se utilizan en diferentes áreas, como hogares, industrias y sistemas de monitoreo. Sin embargo, el intercambio de información entre dispositivos IoT también presenta desafíos relacionados con la seguridad y protección de los datos.

Uno de estos desafíos se debe a las limitaciones de muchos dispositivos IoT, que cuentan con recursos de procesamiento, memoria y energía más reducidos que otros sistemas informáticos. Por esta razón, los mecanismos de seguridad deben considerar el nivel de protección requerido sin generar un consumo excesivo de recursos. El trabajo Cryptography model to secure IoT device endpoints, based on polymorphic cipher OTP plantea un modelo basado en polimorfismo y One-Time Pad (OTP) para proteger la comunicación de dispositivos IoT [1].

En este proyecto se desarrolla un sistema de comunicación cifrada entre dos nodos ESP32, utilizando MQTT como protocolo de comunicación y Wokwi como entorno de simulación. El sistema cuenta con un nodo emisor encargado de cifrar y transmitir los mensajes, y un nodo receptor encargado de recibirlos y realizar el proceso de descifrado.

De esta manera, el proyecto permite aplicar conceptos de criptografía y seguridad en un escenario IoT, relacionando el modelo estudiado con una implementación práctica mediante microcontroladores ESP32.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de comunicación cifrada entre dos nodos ESP32 mediante un mecanismo criptográfico polimórfico basado en OTP, utilizando MQTT como protocolo de comunicación y Wokwi como entorno de simulación.

Objetivos específicos

- Analizar los conceptos fundamentales relacionados con la seguridad de dispositivos IoT, criptografía, One-Time Pad y cifrado polimórfico.
- Implementar un mecanismo de cifrado y descifrado para proteger la información intercambiada entre los nodos ESP32.
- Establecer una comunicación entre un nodo emisor y un nodo receptor mediante el protocolo MQTT.
- Implementar un protocolo de comunicación basado en una máquina de estados para controlar el funcionamiento de los nodos.
- Utilizar el simulador Wokwi para configurar y probar el escenario de comunicación entre los dispositivos ESP32.
- Documentar el código fuente, la estructura del sistema, el escenario de simulación y las instrucciones necesarias para ejecutar el proyecto.

FUNDAMENTOS TEORICOS

Internet de las Cosas (IoT)

La Internet de las Cosas (IoT) hace referencia a dispositivos físicos capaces de conectarse a una red para intercambiar información y realizar determinadas tareas. Estos dispositivos pueden utilizar sensores, actuadores y diferentes protocolos de comunicación para interactuar con otros dispositivos o sistemas.

Una característica importante de los dispositivos IoT es que muchos poseen recursos limitados de procesamiento, memoria y energía. Por ello, las soluciones de seguridad deben considerar estas restricciones para mantener un equilibrio entre protección y consumo de recursos [1].

Seguridad en dispositivos IoT

La seguridad en IoT busca proteger la información y las comunicaciones entre dispositivos. Entre sus principales objetivos se encuentran la confidencialidad, que evita el acceso no autorizado a los datos; la integridad, que busca impedir modificaciones no autorizadas; y la disponibilidad, que permite que los servicios continúen funcionando cuando sean necesarios.

En este proyecto, la criptografía se utiliza principalmente para proteger la confidencialidad de los mensajes intercambiados entre los nodos ESP32.

Criptografía

La criptografía comprende técnicas utilizadas para proteger información mediante algoritmos y claves. En un proceso de cifrado, un mensaje original o texto plano se transforma en un mensaje cifrado que no puede ser interpretado directamente sin el mecanismo correspondiente.

De forma general:

Texto plano + clave → cifrado → texto cifrado

Para recuperar la información:

Texto cifrado + clave → descifrado → texto plano

En este proyecto, estas técnicas se aplican a los mensajes que serán intercambiados entre los nodos ESP32.

One-Time Pad (OTP)

One-Time Pad (OTP), o libreta de un solo uso, es un método criptográfico que utiliza una clave para realizar el cifrado de un mensaje. Una característica fundamental del método es que la clave debe utilizarse una sola vez y, en su forma clásica, debe tener una longitud igual o superior a la del mensaje.

El uso de OTP proporciona un alto nivel de seguridad cuando se cumplen correctamente sus condiciones de aplicación. Sin embargo, la generación, distribución y administración de las claves representan algunos de sus principales desafíos. El modelo estudiado en este proyecto relaciona el concepto de OTP con el polimorfismo para proteger la comunicación de dispositivos IoT [1].

Cifrado polimórfico

El cifrado polimórfico busca variar la representación o comportamiento del proceso de cifrado entre diferentes operaciones, dificultando que un tercero pueda identificar patrones constantes en los mensajes transmitidos.

El modelo presentado en el artículo de referencia combina el concepto de polimorfismo con OTP como mecanismo para proteger endpoints IoT considerando sus limitaciones de recursos [1].

Explicación del algoritmo criptográfico

El algoritmo utilizado como base para este proyecto se fundamenta en el modelo de cifrado polimórfico basado en One-Time Pad (OTP), propuesto para proteger los endpoints de dispositivos IoT. La propuesta combina las características del cifrado OTP con un mecanismo polimórfico, buscando aumentar la dificultad de identificar patrones en la información cifrada y considerando las limitaciones de recursos presentes en dispositivos IoT [1].

Gestión de mensajes y generación de claves

Para administrar la comunicación entre los nodos y establecer las claves necesarias, el modelo utiliza una trama de encapsulamiento compuesta por cuatro campos:

- **ID:** identificador del nodo.
- **Type:** indica el tipo de mensaje transmitido.
- **Payload:** contiene la información que se desea transmitir.
- **PSN (Polymorphic Sequence Nibble):** nibble de secuencia polimórfica utilizado para determinar el comportamiento del proceso de cifrado.

La comunicación es administrada mediante una máquina de estados y utiliza cuatro tipos de mensajes:

- **FCM (First Contact Message):** se utiliza durante el primer contacto entre los nodos, permitiendo establecer los parámetros iniciales necesarios para la comunicación y generación de claves.
- **RM (Regular Message):** corresponde a los mensajes regulares que se transmiten una vez establecida la comunicación y disponibles las tablas de claves.
- **KUM (Key Update Message):** permite solicitar una actualización de las claves y reconstruir las tablas utilizando nuevos parámetros.
- **LCM (Last Contact Message):** permite finalizar la comunicación entre los nodos y eliminar de memoria la información asociada al nodo y sus tablas de claves.

La generación de las tablas de claves utiliza tres parámetros iniciales: dos números primos, **P** y **Q**, y una semilla **S**. A partir de estos parámetros se ejecutan tres funciones de bajo costo computacional. La función mezcladora **fs** genera una clave embrionaria, la función de generación **fg** produce la clave correspondiente para la tabla y la función de mutación **fm** modifica la semilla para el siguiente cálculo.

Este proceso permite generar diferentes valores de clave a partir de los parámetros iniciales, manteniendo sincronizada la información necesaria entre los nodos.

Proceso de cifrado y descifrado

El elemento principal del mecanismo polimórfico es el **PSN (Polymorphic Sequence Nibble)**, un campo de 4 bits que funciona como un puntero dinámico para determinar las funciones que serán utilizadas durante el proceso de cifrado.

En el primer intercambio, el PSN se obtiene a partir de la parte menos significativa del mensaje. Para las transmisiones posteriores, el PSN anterior se utiliza como referencia para determinar el siguiente, haciendo que la secuencia de funciones utilizadas pueda variar entre los diferentes mensajes.

Antes del cifrado, el mensaje se divide en bloques enteros y, cuando es necesario, se realiza un relleno con ceros en la parte más significativa. Posteriormente, el PSN determina qué combinación de funciones reversibles **fr** será aplicada y en qué orden.

El emisor selecciona la clave correspondiente de la tabla generada y aplica las operaciones definidas por el PSN para producir el texto cifrado. El resultado es colocado dentro de la información que será transmitida al nodo receptor.

En el receptor, el proceso se realiza de manera inversa. A partir del mensaje recibido se obtiene el PSN, lo que permite determinar las funciones utilizadas y su orden. El receptor selecciona la clave sincronizada correspondiente y aplica las funciones matemáticas inversas para recuperar el texto plano original.

De forma general, el proceso puede representarse como:

[Mensaje Original] → División en bloques → Selección de PSN → Selección de clave → Aplicación de funciones **fr → [Texto Cifrado]**

Mientras que el proceso de recuperación sigue el sentido inverso:

[Texto Cifrado] → Obtención de PSN → Selección de clave → Funciones inversas **fr → [Mensaje Original]**

Rol del polimorfismo y relación con OTP

El modelo combina el concepto de OTP con el cifrado polimórfico para proporcionar protección a las comunicaciones de dispositivos IoT. La utilización de claves que cambian durante el proceso de comunicación evita depender de una única clave estática para todas las transmisiones. Paralelamente, el mecanismo polimórfico utiliza el PSN para modificar la combinación y el orden de las funciones aplicadas a los datos.

Por lo tanto, la variación no se limita únicamente a la clave utilizada. También puede cambiar el conjunto de operaciones aplicadas al mensaje y su orden de ejecución. Esto dificulta que las diferentes transmisiones presenten siempre el mismo comportamiento criptográfico. Una característica importante del modelo es que las funciones utilizadas están diseñadas para ser reversibles y de bajo costo computacional, permitiendo que el mecanismo pueda ser utilizado en dispositivos IoT con recursos limitados.

En el proyecto desarrollado, este mecanismo constituye la base del sistema de comunicación entre los dos nodos ESP32. El nodo emisor realiza el proceso de cifrado antes de enviar la información mediante MQTT, mientras que el nodo receptor utiliza la información recibida para determinar el proceso correspondiente y recuperar el mensaje original.

CONCLUSIONES

A partir del desarrollo del proyecto, se logró implementar un mecanismo de comunicación cifrada entre dos nodos ESP32, integrando un modelo criptográfico basado en polimorfismo y OTP con el protocolo MQTT. Esto permitió aplicar los conceptos estudiados en un escenario de comunicación entre dispositivos IoT.

El análisis del algoritmo permitió comprender la importancia de la generación y sincronización de claves, así como el uso del PSN para modificar las funciones y el orden de las operaciones utilizadas durante el cifrado. Estas características permiten que las diferentes transmisiones no dependan de un único proceso criptográfico estático.

La implementación de una máquina de estados y de los diferentes tipos de mensajes permitió organizar las etapas de comunicación entre los nodos, incluyendo el establecimiento inicial, el intercambio de mensajes, la actualización de claves y la finalización de la comunicación.

Finalmente, el desarrollo del proyecto permitió comprobar la aplicación de mecanismos criptográficos en dispositivos con recursos limitados, utilizando ESP32 y MQTT como elementos principales del escenario. El uso de Wokwi facilitó la simulación y validación del funcionamiento del sistema antes de su implementación en un entorno físico.

REFERENCIAS

[1] C. Bran, D. Flores, and C. Hernández, "Cryptography model to secure IoT device endpoints, based on polymorphic cipher OTP," *Instituto de Investigación e Innovación en Electrónica, Universidad Don Bosco*, Soyapango, El Salvador, 2019.